

ДУ В ПОЛНЫХ ДИФФ

20 октября 2025 г. 7:54

1. $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$

если $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, то это ДУ в.д.м.д.ф.

Существование мы имеем $F(x,y)$:

$$dF(x,y) = F'_x dx + F'_y dy = M(x,y)dx + N(x,y)dy$$

Общее решение $F(x,y) = C$

Пр. $(2x+3xy)dx + (x^2-3y^2)dy = 0$

Т.к. $\frac{\partial}{\partial y}(2x+3xy) = 3x = \frac{\partial}{\partial x}(x^2-3y^2) = 3x$,
то имеем ДУ в.д.м.д.ф.

$$F'_x = 2x+3xy, F'_y = x^2-3y^2$$

$$F = \int (2x+3xy)dx = \frac{2x^2}{2} + 3y \frac{x^2}{2} + \varphi(y) = x^2 + \frac{3}{2}x^2y + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^2 + \frac{3}{2}x^2y + \varphi(y)) = x^2 - 3y^2$$

$$x^2 + \varphi'(y) = x^2 - 3y^2$$

$$\varphi'(y) = -3y^2 \quad \text{— ДУ в РП}$$

$$\frac{d\varphi}{dy} = -3y^2 \quad | \cdot dy$$

$$d\varphi = -3y^2 dy$$

$$\int d\varphi = \int -3y^2 dy, \quad \varphi = -\frac{3y^3}{3} + C = -y^3 + C$$

$$F = x^2 + \frac{3}{2}x^2y - y^3 + C; \quad x^2 + \frac{3}{2}x^2y - y^3 = C$$

2. Имеем. имеем. для ур-я:

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

$M(x,y) \neq 0$ — имеем. имеем.

Если M и N имеют крив. разл. произв. и $\neq 0$ квадр., то
можно имеем-е. сущ.

Пр. $ydx - (4x^2y + x^2)dy = 0$

$$ydx - x^2dy = -x^2d(\frac{y}{x}) \Rightarrow ydx - (4x^2y + x^2)dy = 0 \quad | : -x^2$$

$$d(\frac{y}{x}) + 4ydy = 0; \quad d(\frac{y}{x}) + d(2y^2) = 0$$

$$\frac{y}{x} + 2y^2 = C$$

$M(x,y)$ можно найти методом выделения полного дифф.

$$d(xy) = ydx + xdy, \quad d(y^2) = 2ydy$$

$$d(\frac{x}{y}) = \frac{ydx - xdy}{y^2}, \quad d(\ln y) = \frac{dy}{y}$$